Rutherford Scattering Simulation GitHub-útmutató CLionhoz

Ábelnek és Pityesznek | Közös C-projekt | Lépésről lépésre

1. Meghívás elfogadása

Zsolt a GitHubon a Settings → Collaborators → Add people menüben meghív titeket. Fogadjátok el a meghívást a saját GitHub-fiókotokkal. Írási jogosultság nélkül a saját branchre sem tudtok feltölteni.

2. Projekt klónozása CLionba

Nyissátok meg a CLiont. A kezdőképernyőn válasszátok a Clone Repository / Get from VCS lehetőséget (már megnyitott projektben: Git → Clone, verziótól függően).

```
https://github.com/Zsolt421/Rutherford_Scattering_Simulation.git
```

Illesszétek be az URL-t, válasszatok egy helyi mappát, majd kattintsatok a Clone gombra. Ha a CLion kéri, jelentkezzetek be a GitHub-fiókotokkal.

3. Saját branch kiválasztása

A jobb alsó sarokban vagy a felső Git branchválasztóban keressétek meg a távoli brancheket. Válasszátok a sajátot: Ábel vagy Pityesz, majd Checkout. Ha nem látszik, először használjátok a Fetch funkciót. A CLion létrehozhat egy helyi tracking branchet.

Ellenőrzés: a branchválasztón a saját nevetek szerepeljen, ne a main. A main a közös, működő verzió.

4. Változtatások mentése és feltöltése

Dolgozzatok a C-fájlokon. A CLion Commit ablakában jelöljétek ki a módosított fájlokat, írjatok rövid üzenetet, majd Commit. Ezután Git → Push segítségével töltsétek fel a saját branchet a GitHubra.

Példa commit-üzenet: Implement particle initialization. Ha először kér upstream branchet, engedjétek a saját nevű távoli branchhez kapcsolást.

5. Mások módosításainak átvétele

Munka előtt érdemes Fetch-et futtatni. A saját branchet a Pull paranccsal frissíthetitek, ha azon már van távoli módosítás. A main új változásai nem kerülnek át automatikusan a saját branchetekbe; ezek összevezetését egyeztessétek a csapattal.

6. Kész rész beküldése a közös programba

GitHubon nyissatok Pull Requestet: base: main, compare: saját branch. A másik két csapattag ellenőrizheti a változásokat, majd össze lehet olvasztani őket. Ne közvetlenül a mainre dolgozzatok.

7. CLion-specifikus figyelmeztetés

A GitHubra a forráskód és a közösen használt projektkonfiguráció kerüljön. A gépspecifikus fájlokat, például cmake-build-*/, *.exe és az IDE személyes beállításait érdemes .gitignore-ral kizárni. CLionban a CMakeLists.txt szükséges lehet a projekt fordításához; egyeztessétek, ki hozza létre.

Gyors parancsok a CLion beépített termináljához

```
git status | git branch -a | git fetch origin
```

```
git switch Ábel # vagy: git switch Pityesz
```

```
git add . | git commit -m "My changes" | git push
```

Ha a branch még nincs helyben: git fetch origin, majd git switch --track origin/Ábel (vagy origin/Pityesz).

Hiba esetén

Permission denied: ellenőrizzétek a GitHub-meghívást és a bejelentkezést. Branch not found: Git Fetch, majd Remote Branches. Push rejected: először vizsgáljátok meg a távoli módosításokat; ne használjatok force push-t egyeztetés nélkül.

Csapatszabály: mindenki a saját branchén dolgozik; a kész módosításokat Pull Requesttel integráljátok.